

Sleep Intake Copilot

แผนการนำระบบแบบสอบถามก่อนพบแพทย์ไปใช้จริงในศูนย์นอนหลับ

Implementation Plan for Clinical Use in a Hospital Sleep Centre

หัวข้อ Field	รายละเอียด Detail
สถานะเอกสาร Document status	ร่างเพื่อหารือ — ยังไม่ใช่ข้อผูกพัน Draft for discussion, not a commitment
วันที่ Date	30 กันยายน 2569 30 September 2026
ผู้จัดทำ Prepared by	นพ. ยศ ปิ่นโรจน์ (แพทย์ผู้พัฒนา) Yod Pinroj, MD — physician and developer
ผู้รับเอกสาร For	หัวหน้าศูนย์นอนหลับ · ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ · เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล · ฝ่ายคุณภาพ · คณะกรรมการจริยธรรม Sleep centre lead · IT · Data Protection Officer · Quality & risk · Ethics committee
สิ่งที่ขอจากผู้อ่าน What is asked of the reader	คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคำถามในภาคผนวก ก. ก่อนเริ่มงานเฟสที่หนึ่ง Written answers to the questions in Appendix A before Phase 1 begins

๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. Executive summary

ระบบนี้ให้ผู้ป่วยตอบแบบประเมินการนอนหลับที่ได้มาตรฐานสามชุดจากที่บ้านก่อนวันนัด คำนวณคะแนนด้วยกฎตายตัวที่ตรวจสอบได้ ยกธงเตือนเมื่อพบความเสี่ยงที่ต้องรีบจัดการ และเตรียมสรุปให้แพทย์อ่านก่อนเข้าห้องตรวจ เป้าหมายไม่ใช่การวินิจฉัยแทนแพทย์ แต่คือการคืนเวลาในห้องตรวจให้กับการซักประวัติที่ต้องใช้วิจารณญาณ แทนที่จะหมดไปกับการไล่ถามคำถามที่ผู้ป่วยตอบเองได้

Patients complete three standard sleep instruments at home before their appointment. The system scores them with auditable deterministic rules, raises flags for findings that need prompt action, and prepares a summary for the physician to read before the consultation. The goal is not to diagnose. It is to return consultation time to the history-taking that requires judgement, instead of spending it on questions the patient can answer alone.

ระบบพัฒนาเสร็จและทำงานได้จริงบนอินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ยังไม่พร้อมรับผู้ป่วยจริง เอกสารฉบับนี้ระบุว่าอะไรที่เหลืออยู่ และที่สำคัญกว่านั้นคือ อะไรที่โรงพยาบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ใช่ผู้พัฒนา

The system is built and running on the public internet, but it is not ready for real patients. This document states what remains — and, more importantly, which of those decisions belong to the hospital rather than to the developer.

ข้อที่ต้องตอบก่อนข้ออื่นทั้งหมด: ข้อมูลผู้ป่วยจะเก็บไว้ที่ใด ปัจจุบันระบบใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ต่างประเทศ ซึ่งอาจขัดกับนโยบายของโรงพยาบาลและมีข้อพิจารณาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำตอบของข้อนี้กำหนดสถาปัตยกรรมทั้งหมด และควรได้คำตอบก่อนเขียนโค้ดเพิ่มเติมแม้แต่บรรทัดเดียว

The question that precedes all others: where will patient data live? The system currently uses overseas cloud providers, which may conflict with hospital policy and raises cross-border considerations under the PDPA. The answer determines the entire architecture and should be settled before another line of code is written.

๒. ระบบนี้คืออะไร และไม่ทำอะไร

2. What the system is, and what it is not

ความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้เป็นหัวใจของการประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและทางคลินิก จึงขอระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น

The distinction is central to both the legal and the clinical risk assessment, so it is stated plainly at the outset.

สิ่งที่ระบบทำ

What it does

- เก็บคำตอบแบบประเมินสามชุด — STOP-BANG สำหรับคัดกรองภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, ESS สำหรับความง่วงกลางวัน และ ISI สำหรับความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับ
Collects three instruments — STOP-BANG for sleep apnoea screening, ESS for daytime sleepiness, ISI for insomnia severity.
- คำนวณคะแนนด้วยกฎตายตัวที่เขียนไว้ในโค้ด ไม่มีปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้เลย และมีชุดทดสอบอัตโนมัติ 107 ข้อตรวจกฎเหล่านี้ทุกครั้งที่แก้ไขโค้ด
Computes scores with fixed rules written in code. No AI is involved at this step, and 107 automated tests check those rules on every change.
- แยกความแตกต่างระหว่าง 'ไม่ได้ตอบ' กับ 'ตอบว่าศูนย์' เมื่อแบบประเมินตอบไม่ครบ ระบบรายงานคะแนนเป็นค่าต่ำสุดพร้อมระบุประเด็นที่เป็นไปได้ แทนที่จะรายงานตัวเลขเดียวที่ดูเหมือนครบ
Distinguishes 'not answered' from 'answered zero'. An incomplete instrument is reported as a floor with its stated ceiling, rather than as a single number that looks complete.
- บันทึกทุกการเข้าถึงและทุกการเปลี่ยนแปลงลงในตารางที่เขียนเพิ่มได้อย่างเดียว แก้ไขและลบไม่ได้แม้ด้วยสิทธิ์สูงสุดของระบบ
Records every access and every change in an append-only table that cannot be edited or deleted, not even with the system's highest privilege.

สิ่งที่ระบบไม่ทำ

What it does not do

- ไม่วินิจฉัยโรค ไม่แนะนำการรักษา และไม่สั่งการตรวจใด ๆ โดยอัตโนมัติ
It does not diagnose, does not recommend treatment, and does not order any investigation automatically.
- ร่างสรุปที่ปัญญาประดิษฐ์เขียน ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเวชระเบียนจนกว่าแพทย์จะกดอนุมัติ และการอนุมัตินั้นถูกบันทึกพร้อมชื่อผู้อนุมัติและเวลา
An AI-drafted summary is not part of the record until a physician approves it, and that approval is logged with the approver's identity and the time.
- ไม่แทนที่การซักประวัติและตรวจร่างกาย ข้อมูลที่ได้คือข้อมูลที่ผู้ป่วยรายงานเอง ซึ่งต้องยืนยันกับผู้ป่วยเสมอ

It does not replace history and examination. The data is patient-reported and always requires confirmation with the patient.

ข้อสังเกตสำหรับฝ่ายคุณภาพและกฎหมาย: คะแนนทั้งหมดมาจากกฎตายตัว ไม่ใช่จากปัญญาประดิษฐ์ · ผลลัพธ์ของปัญญาประดิษฐ์อยู่ในสถานะรอตรวจสอบเสมอและไม่เข้าเวชระเบียนจนกว่าแพทย์จะอนุมัติ · และมีบันทึกว่าใครอนุมัติเมื่อไร ทั้งสามข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น และเป็นสาระสำคัญของการพิจารณาว่าซอฟต์แวร์นี้จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงใด

For quality and legal review: all scores come from fixed rules, not from AI; AI output is always pending review and never enters the record until a physician approves it; and every approval is logged. These three properties were designed in from the start and are material to how the software should be classified.

๓. สถานะปัจจุบันของระบบ

3. Current state of the system

ส่วนประกอบ Component	สถานะ Status	หลักฐาน Evidence
แบบประเมินสามชุด Three instruments	ใช้งานได้ครบ ทั้งฝั่งผู้ป่วยและฝั่งแพทย์ Working end to end, patient and clinician side	ใช้งานจริงบนเว็บ Live on the web
การคำนวณคะแนน Scoring	กฎตายตัวทั้งหมด ไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ Entirely rule-based, no AI	ทดสอบอัตโนมัติ 107 ข้อ 107 automated tests
การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง Access control	บังคับที่ระดับฐานข้อมูล ไม่ใช่ที่หน้าจอ Enforced at the database, not the interface	ทดสอบที่ล็อกอินจริง 28 ข้อ 28 tests that sign in as real users
บันทึกการเข้าถึงข้อมูล Audit log	บันทึกการอ่านเวชระเบียน การตัดสินใจ การบันทึกและการลบ Records reads, decisions, saves and deletions	ใช้งานจริงแล้ว เขียนเพิ่มเติม อย่างเดียว Live; append-only
สรุปด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI summary	ทำงานได้ แต่ยังให้บริการชั้นฟรีที่นำข้อมูลไปฝึกต่อ Working, but on a free tier that trains on submitted data	ต้องเปลี่ยนก่อนใช้จริง หรือ ปิดไว้ก่อน Must be replaced before real use, or switched off
ระบบความยินยอม Consent management	ยังไม่ได้สร้าง Not built	จำเป็นตาม พ.ร.บ. ก่อนผู้ป่วยรายแรก Required by the PDPA before the first patient
สิทธิ์สำหรับผู้ดูแล Caregiver access	ออกแบบไว้แล้ว ยังไม่ได้สร้าง Designed, not built	จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ Needed for elderly patients

๔. สิ่งที่ต้องได้คำตอบก่อนเริ่ม

4. What must be answered before we start

หัวข้อนี้ไม่ใช่รายการงานของผู้พัฒนา แต่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากหน่วยงานในโรงพยาบาล คำตอบแต่ละข้อเปลี่ยนแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ จึงควรได้คำตอบก่อน ไม่ใช่ระหว่างทาง

This section is not a developer's task list. Each question needs an answer from a hospital function, and each answer changes the plan materially — which is why they belong before the work, not during it.

๔.๑ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 Information technology

- ข้อมูลผู้ป่วยต้องอยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลหรือไม่ หรืออนุญาตให้ใช้คลาวด์ได้ และถ้าได้ ต้องอยู่ในประเทศไทยหรือไม่
Must patient data stay inside the hospital network, or is cloud hosting acceptable — and if so, must it remain in Thailand?
- ถ้าต้องติดตั้งภายใน โรงพยาบาลมีเครื่องแม่ข่ายและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลรองรับหรือไม่ ระบบใช้ PostgreSQL และ Node.js ซึ่งติดตั้งภายในได้
If on-premise, does the hospital have servers and database administration to support it? The system runs on PostgreSQL and Node.js, both of which can be hosted internally.
- นโยบายการสำรองข้อมูล การกู้คืน และระยะเวลาที่ยอมรับได้เมื่อระบบล่ม
Backup, recovery and acceptable downtime policy.
- ผู้ป่วยจะเข้าถึงระบบจากภายนอกโรงพยาบาลได้อย่างไร หากระบบอยู่ในเครือข่ายภายใน
How will patients reach the system from outside if it sits on the internal network?
- ขั้นตอนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยที่ระบบต้องผ่าน และใครเป็นผู้อนุมัติ
What security review must the system pass, and who signs it off?

๔.๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 Data Protection Officer

ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามมาตรา ๒๖ ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ้ง และไม่สามารถใช้ฐานทางกฎหมายอื่นแทนได้ ประเด็นที่ต้องหารือมีดังนี้

Health data is sensitive personal data under Section 26 of the PDPA, which requires explicit consent and does not permit reliance on an alternative legal basis. The points to settle are as follows.

- ข้อความขอความยินยอมที่จะใช้ในระบบ ต้องแยกออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน อ่านเข้าใจได้ และถอนได้ทุกเมื่อ
The consent wording the system will use: clearly separated from other text, understandable, and withdrawable at any time.
- การโอนข้อมูลออกนอกประเทศ หากยังใช้คลาวด์ต่างประเทศ ต้องอาศัยฐานใด และต้องใช้สัญญามาตรฐานหรือไม่
If overseas hosting continues, on what basis is the cross-border transfer made, and are standard contractual clauses required?
- กระบวนการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับภายใน ๑๒ ชั่วโมง ใครเป็นผู้รับผิดชอบและช่องทางใด
The 72-hour breach notification process: who is responsible, and through what channel?
- วิธีที่ผู้ป่วยจะใช้สิทธิ์ขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลของตนเอง และใครเป็นผู้ดำเนินการ
How a patient exercises the right to access, correct or erase their data, and who executes it.
- ระยะเวลาการเก็บข้อมูล และสิ่งที่ต้องทำเมื่อพ้นระยะเวลานั้น
Retention period, and what happens at the end of it.

๔.๓ ฝ่ายคุณภาพและกฎหมาย

4.3 Quality and legal

ซอฟต์แวร์ที่คำนวณคะแนนแบบประเมินและเตรียมสรุปให้แพทย์ตรวจ อาจเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ประเภทซอฟต์แวร์ ขึ้นกับการตีความและขอบเขตการใช้งาน ผู้จัดทำเอกสารนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและจะไม่ให้ความเห็นทางกฎหมาย สิ่งที่ขอคือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจ เพราะคำตอบต่างกันหมายถึงระยะเวลาต่างกันเป็นเดือน

Software that scores instruments and prepares a summary for physician review may or may not fall within the definition of software as a medical device, depending on interpretation and intended use. The author of this document is not a regulatory specialist and offers no legal opinion. What is requested is a written opinion from those with the authority to give one, because the answer changes the timeline by months.

๔.๔ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4.4 Human research ethics committee

- หากใช้เป็นการพัฒนาคุณภาพบริการภายใน ต้องยื่นขอพิจารณาหรือไม่ และในรูปแบบใด
If used as internal quality improvement, is a submission required, and in what form?
- หากต้องการเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ต้องยื่นโครงการวิจัยแยกต่างหากตั้งแต่ต้น
If the data is to support a publication later, a separate research protocol must be submitted from the outset.

๔.๕ คลินิกศูนย์นอนหลับ

4.5 The sleep centre itself

ระบบสามารถยกธงเตือนว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงหลับขณะขับรถ การยกธงนั้นสร้างหน้าที่ขึ้นทันที คลินิกต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าใครเป็นผู้ติดต่อผู้ป่วยกลับ ภายในระยะเวลาเท่าใด และบันทึกการดำเนินการไว้อย่างไร หากไม่มีนโยบายนี้ ธงเตือนจะกลายเป็นความรับผิดชอบที่จะเป็นมาตรการความปลอดภัย นี่เป็นการตัดสินใจที่ซอฟต์แวร์ทำแทนไม่ได้

The system can raise a flag that a patient is at risk of falling asleep while driving. Raising it creates a duty. The clinic must state in writing who contacts the patient, within what time, and how the action is recorded. Without that policy the flag becomes a liability rather than a safety measure. This is a decision software cannot make on anyone's behalf.

- ใครเป็นผู้ส่งลิงก์แบบสอบถามให้ผู้ป่วย และส่งเมื่อใดในกระบวนการนัดหมาย
Who sends the questionnaire link to the patient, and at what point in the booking process?
- ผู้ป่วยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้ไม่เป็น จะทำอย่างไร — ทางเลือกที่ใช้ได้คือให้กรอกบนแท็บเล็ตที่คลินิกก่อนเข้าตรวจ
What happens for patients without a smartphone or unable to use one? A workable option is a tablet at the clinic before the consultation.
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบร่างสรุปของปัญญาประดิษฐ์ หากเปิดใช้งานในเฟสที่สาม
Who reviews AI drafts, if that is enabled in Phase 3?

๕. ลิขสิทธิ์และฉบับแปลของแบบประเมิน

5. Instrument licensing and translation

ข้อนี้เป็นทั้งเรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องความถูกต้องทางคลินิก ปัจจุบันด้วยคำภาษาไทยในระบบเป็นฉบับที่เขียนขึ้นเองเพื่อการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าค่าจุดตัดที่อ้างอิงจากงานวิจัยยังใช้กับคะแนนที่ได้ไม่ได้ จนกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ฉบับแปลที่ผ่านการตรวจสอบความตรงแล้ว

This is a clinical accuracy issue as much as a copyright one. The Thai wording currently in the system was written in-house for development, which means published cut-off values cannot properly be applied to the scores it produces until a validated translation is in place.

แบบประเมิน Instrument	เจ้าของลิขสิทธิ์ / ผู้จัดจำหน่าย Rights holder / distributor	สิ่งที่ต้องทำ Action required
ESS Epworth Sleepiness Scale	จัดจำหน่ายโดย Mapi Research Trust (ePROVIDE) Distributed by Mapi Research Trust via ePROVIDE	ต้องมีใบอนุญาตเสมอ ไม่ว่าจะคิดค่าบริการหรือไม่ · มีฉบับภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบความตรงแล้ว (Banhiran และคณะ, Sleep Breath 2011) A licence is required whether or not a fee applies. A validated Thai version exists (Banhiran et al., Sleep Breath 2011).
ISI Insomnia Severity Index	Charles M. Morin จัดจำหน่ายโดย Mapi Research Trust Charles M. Morin; distributed by Mapi Research Trust	ขอใบอนุญาตผ่าน ePROVIDE และสอบถามว่ามีฉบับแปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการหรือไม่ หากไม่มี การทำฉบับแปลที่ตรวจสอบความตรงถือเป็นโครงการย่อยในตัวเอง Request a licence through ePROVIDE and ask whether an official Thai translation exists. If not, producing a validated translation is a small project in its own right.
STOP-BANG STOP-Bang Questionnaire	University Health Network / University of Toronto University Health Network / University of Toronto	ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์โดยตรง และ สอบถามเรื่องฉบับแปลภาษาไทย Request written permission directly from the rights holder, and ask about a Thai translation.

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเป็นเดือนและไม่ขึ้นกับงานพัฒนา จึงควรเริ่มติดต่อกันที เพราะเป็นงานที่รอได้ ไม่ใช่งานที่เริ่มได้ทีหลัง

This step takes months and does not depend on development work, so contact should begin immediately. It is work that can wait in the background, not work that can be started late.

๖. แผนการนำไปใช้สามเฟส

6. Three-phase rollout

เฟสที่ ๐ — เตรียมความพร้อม

Phase 0 — Preparation

ไม่มีผู้ป่วยเกี่ยวข้อง งานทั้งหมดเป็นเอกสารและโครงสร้างพื้นฐาน ทำคู่ขนานกันได้ เงื่อนไขการผ่านคือได้คำตอบครบทุกข้อในภาคผนวก ก. ย้ายที่ตั้งข้อมูลตามฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด สร้างระบบความยินยอม และเริ่มกระบวนการขอลิขสิทธิ์แล้ว

No patients involved. All of it is paperwork and infrastructure, and it can run in parallel. Exit criteria: every question in Appendix A answered, hosting moved to wherever IT requires, consent management built, and licensing enquiries opened.

เฟสที่ ๑ — ใช้คู่ขนานกับของเดิม

Phase 1 — Shadow running

ผู้ป่วยกรอกแบบประเมินบนแท็บเล็ตที่คลินิกก่อนเข้าตรวจ แพทย์อ่านผลควบคู่ไปกับแบบสอบถามกระดาษที่ใช้อยู่เดิม ยังไม่ใช้ผลจากระบบในการตัดสินใจใด ๆ ส่วนปัญญาประดิษฐ์ปิดไว้ทั้งหมด จำนวนผู้ป่วยที่แนะนำคือประมาณ ๓๐ ถึง ๕๐ ราย

Patients complete the instruments on a tablet at the clinic before the consultation. The physician reads the output alongside the existing paper questionnaire. No decision is based on the system, and the AI component stays switched off entirely. A sample of roughly 30 to 50 patients is suggested.

เหตุผลที่ต้องมีเฟสนี้ คือมันตอบคำถามที่การสาธิตตอบไม่ได้ — ผู้ป่วยจริงกรอกได้จริงหรือไม่ กรอกครบกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาเท่าไร และคะแนนที่ได้ตรงกับแบบสอบถามกระดาษหรือไม่ ตัวเลขชุดนี้คือสิ่งที่ทำให้เฟสที่สองได้รับอนุมัติ และเป็นข้อมูลที่ใช้เขียนรายงานเผยแพร่ได้ในภายหลัง

This phase exists because it answers what a demonstration cannot: can real patients actually complete it, what proportion finish, how long does it take, and do the scores agree with the paper form? These numbers are what will get Phase 2 approved, and they are also the data behind any later publication.

เฟสที่ ๒ — ใช้แทนแบบสอบถามกระดาษ

Phase 2 — Replacing paper

เมื่อตัวเลขจากเฟสที่หนึ่งเป็นที่ยอมรับ ระบบทำหน้าที่แทนแบบสอบถามกระดาษสำหรับแบบประเมินทั้งสามชุด ผู้ป่วยได้รับลิงก์ล่วงหน้าและกรอกจากที่บ้าน ส่วนปัญญาประดิษฐ์ยังปิดอยู่

Once the Phase 1 numbers are accepted, the system replaces the paper form for all three instruments. Patients receive a link in advance and complete it at home. AI remains off.

เฟสที่ ๓ — เปิดใช้งานส่วนสรุปด้วยปัญญาประดิษฐ์

Phase 3 — Enabling the AI summary

เปิดใช้งานเฉพาะเมื่อเปลี่ยนไปใช้บริการที่ไม่นำข้อมูลไปฝึกต่อแล้ว และได้รับอนุมัติจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลไกการอนุมัติโดยแพทย์ และการบันทึกการตัดสินใจมีอยู่ในระบบแล้วตั้งแต่ต้น

Enabled only after moving to a service that does not train on submitted data, and only with approval from the relevant functions. The physician approval workflow and the decision log are already built.

๑. ตัวชี้วัดที่ควรเก็บตั้งแต่วันแรก

7. Metrics to collect from day one

ตัวชี้วัด Metric	เหตุผลที่ต้องเก็บ Why it matters
สัดส่วนผู้ป่วยที่กรอกแบบประเมินครบทุกข้อ Proportion completing every item	ถ้าต่ำ ปัญหาอยู่ที่การออกแบบหรือการสื่อสาร ไม่ใช่ที่ผู้ป่วย If low, the problem is design or communication, not the patient
เวลาที่ผู้ป่วยใช้กรอกจนเสร็จ Time to complete	เทียบกับเวลาที่ใช้ในห้องตรวจเดิม Compared against the time it consumed in the consultation
เวลาที่แพทย์ประหยัดได้ต่อผู้ป่วยหนึ่งราย Consultation minutes saved per patient	ตัวเลขหลักที่ใช้ขออนุมัติขยายผล The headline number for approval to scale
ความสอดคล้องของคะแนนกับแบบสอบถามกระดาษ Score agreement with the paper form	พิสูจน์ว่าการเปลี่ยนสื่อไม่ได้เปลี่ยนผลลัพธ์ Shows that changing the medium did not change the result
จำนวนธงเตือนที่ยกขึ้น และเวลาที่ใช้จนมีผู้ดำเนินการ Flags raised, and time until someone acted	วัดว่านโยบายในข้อ ๔.๕ ทำงานจริงหรือเป็นเพียงข้อความ Measures whether the policy in 4.5 is real or merely written

ตัวชี้วัด Metric	เหตุผลที่ต้องเก็บ Why it matters
จำนวนผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ระบบได้ และเหตุผล Patients unable to use it, and why	กลุ่มนี้ต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อเลิกใช้กระดาษ This group must not be left behind when paper is withdrawn

๘. ความเสี่ยงและการรับมือ

8. Risks and mitigations

ความเสี่ยง Risk	การรับมือ Mitigation
ข้อมูลผู้ป่วยอยู่นอกการควบคุมของโรงพยาบาล Patient data outside hospital control	ย้ายที่ตั้งข้อมูลตามที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด ก่อนรับผู้ป่วยรายแรก ระบบใช้ PostgreSQL จึงย้ายได้ Move hosting to wherever IT requires before the first patient. The system runs on PostgreSQL and is portable.
ข้อมูลผู้ป่วยถูกนำไปใช้ฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Patient data used to train an AI model	ปิดส่วนปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดในเฟสที่หนึ่งและสอง คะแนนและธงไม่ได้พึ่งพาปัญญาประดิษฐ์เลย Switch AI off entirely for Phases 1 and 2. Scores and flags do not depend on it.
คะแนนที่ได้เทียบกับงานวิจัยไม่ได้ Scores not comparable to the literature	ใช้ฉบับแปลที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเท่านั้น และระบุที่มาของฉบับที่ใช้ในเวชระเบียน Use only validated translations, and record which version was used.
ธงเตือนถูกยกขึ้นแต่ไม่มีใครดำเนินการ A flag is raised and nobody acts	นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมผู้รับผิดชอบที่ระบุชื่อและกรอบเวลา วัดผลจริงในเฟสที่หนึ่ง A written policy with a named owner and a timeframe, measured during Phase 1.
ผู้ป่วยบางกลุ่มเข้าไม่ถึงระบบ Some patients cannot access the system	คงทางเลือกกระดาษหรือแท็บเล็ตที่คลินิกไว้เสมอ และนับจำนวนผู้ใช้ทางเลือกนั้น Always keep a paper or on-site tablet route, and count who uses it.
ระบบพึ่งพาบุคคลเพียงคนเดียว The system depends on one person	โค้ดและเอกสารทั้งหมดอยู่ในที่เก็บที่โรงพยาบาลเข้าถึงได้ และต้องตกลงเรื่องผู้ดูแลระยะยาว ก่อนเฟสที่สอง All code and documentation in a repository the hospital can access, with long-term ownership agreed before Phase 2.

๙. สิ่งที่ยังขาด และผู้พัฒนาทราบดี

9. Known gaps, stated by the developer

รายการนี้เขียนไว้ในเอกสารของโปรเจกต์เองอยู่แล้ว และนำมาใส่ที่นี่เพราะการทราบขอบเขตของตนเองอย่างแม่นยำมีน้ำหนักมากกว่าการอ้างว่าเสร็จสมบูรณ์

This list already appears in the project's own documentation. It is repeated here because knowing one's limits precisely carries more weight than claiming completeness.

- ระบบความยินยอมยังไม่ได้สร้าง — จำเป็นตาม พ.ร.บ. ก่อนผู้ป่วยรายแรก และเป็นงานลำดับถัดไป

Consent management is not built. It is required by the PDPA before the first patient and is the next piece of work.

- การบันทึกการเข้าถึงยังไม่ผูกกับการกระทำเป็นรายการเดียวกัน หากการบันทึกล้มเหลวหลังการอนุมัติสำเร็จ การอนุมัติจะมีผลโดยไม่มีบรรทัดในบันทึก ต้องแก้ก่อนใช้กับผู้ป่วยจริง

The audit write is not yet in the same transaction as the action it records. If logging fails after an approval succeeds, the approval stands without a log line. This must be closed before real patients.

- ระบบส่งอีเมลยังใช้บริการทดสอบซึ่งจำกัดที่สองฉบับต่อชั่วโมง ต้องต่อบริการส่งอีเมลของตนเองก่อนเปิดใช้งาน
Email still uses a test service limited to two messages per hour. A proper mail service must be connected before launch.
- ญาติผู้ดูแลยังไม่มีทางเข้าระบบ ซึ่งกระทบผู้ป่วยสูงอายุโดยตรง
Caregivers have no way into the system, which affects elderly patients directly.
- ถ้อยคำแบบประเมินยังเป็นฉบับชั่วคราว ตามที่ระบุในข้อ ๕
Instrument wording is still provisional, as set out in Section 5.

๑๐. ทรัพยากรและความยั่งยืน

10. Resources and sustainability

ระบบนี้พัฒนาโดยแพทย์หนึ่งคนนอกเวลางาน ซึ่งเป็นจุดแข็งในแง่ที่ผู้พัฒนาเข้าใจงานคลินิกโดยตรง และเป็นความเสี่ยงในแง่ความต่อเนื่อง ก่อนเข้าสู่เฟสที่สอง ควรตกลงให้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของระบบในระยะยาว ใครดูแลเมื่อเกิดปัญหานอกเวลาราชการ และงบประมาณสำหรับค่าบริการคลาวด์ ค่าบริการปัญญาประดิษฐ์ และค่าลิขสิทธิ์แบบประเมินมาจากที่ใด

The system was built by one physician outside working hours. That is a strength — the developer understands the clinical work directly — and a continuity risk. Before Phase 2, it should be settled who owns the system long term, who responds to problems out of hours, and where the budget for hosting, AI services and instrument licences comes from.

ภาคผนวก ก. คำถามที่ต้องได้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร

Appendix A. Questions requiring a written answer

ตารางนี้มีไว้ให้กรอกและส่งกลับ แต่ละข้อมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเฟสที่หนึ่งไม่ควรเริ่มจนกว่าช่องสถานะจะครบทุกแถว

This table is meant to be filled in and returned. Each question has a clear owner, and Phase 1 should not begin until every row has a status.

ข้อ No.	คำถาม Question	ผู้รับผิดชอบ Owner	คำตอบ / วันที่ Answer / date
๑	ข้อมูลผู้ป่วยเก็บที่ใดบ้าง — ภายในโรงพยาบาล คลาวด์ในประเทศ หรือคลาวด์ต่างประเทศ Where may patient data be stored?	ฝ่าย IT IT	
๒	ระบบต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยแบบใด และใครอนุมัติ What security review is required, and who approves?	ฝ่าย IT IT	
๓	ข้อความขอความยินยอมที่ยอมรับได้ มีรูปแบบอย่างไร What consent wording is acceptable?	DPO DPO	
๔	ระยะเวลาเก็บข้อมูล และวิธีจัดการเมื่อพ้นกำหนด Retention period and end-of-life handling?	DPO DPO	
๕	ผู้ป่วยใช้สิทธิ์เข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูล ผ่านช่องทางใด How do patients exercise their data rights?	DPO DPO	
๖	ซอฟต์แวร์นี้เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์หรือไม่ ขอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร Is this software a medical device? Written opinion requested.	ฝ่ายคุณภาพ / กฎหมาย Quality / legal	
๗	ต้องยื่นคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม่ และในรูปแบบใด Is an ethics submission required, and in what form?	คณะกรรมการจริยธรรม Ethics committee	
๘	ใครติดต่อผู้ป่วยกลับเมื่อมีธงเตือนเรื่องการขับที่ ภายในกี่ชั่วโมง Who contacts a patient on a driving flag, and within how many hours?	หัวหน้าศูนย์นอนหลับ Sleep centre lead	
๙	ใครส่งลิงก์ให้ผู้ป่วย และเมื่อใดในกระบวนการนัดหมาย Who sends the link, and when in the booking flow?	ธุรการคลินิก Clinic administration	
๑๐	ใครเป็นเจ้าของระบบในระยะยาว และงบประมาณมาจากที่ใด Who owns the system long term, and from what budget?	ผู้บริหาร Management	

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารนี้จัดทำโดยแพทย์ผู้พัฒนาระบบ ไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ ข้อความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสถานะของซอฟต์แวร์ในฐานะเครื่องมือแพทย์ เป็นการสรุปเพื่อตั้งคำถาม ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมาย และต้องได้รับการยืนยันจากผู้มีอำนาจของโรงพยาบาลก่อนนำไปใช้

Disclaimer: this document was prepared by the physician who built the system, not by legal counsel or a regulatory specialist. Statements about the PDPA and about the status of the software as a medical device are summarised in order to raise questions, not offered as legal opinion, and must be confirmed by the hospital's own authorities before being relied upon.